

Aufgabe 28 (Teil 2)

Wings for Life World Run

a) Lösungserwartung:

möglicher Term:

$$v \cdot t = 15 \cdot (t - 0,5) \Rightarrow t = \frac{7,5}{15 - v}$$

mögliche Vorgehensweise:

$$s = v \cdot t$$

$$s = v \cdot \frac{7,5}{15 - v}$$

$$v = 9 \text{ km/h: } s = 11,25 \text{ km}$$

$$v = 9,9 \text{ km/h: } s \approx 14,559 \text{ km}$$

$$\frac{14,559}{11,25} \approx 1,294$$

Die zurückgelegte Streckenlänge erhöhte sich dadurch um ca. 29,4 %.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für einen richtigen Term. Äquivalente Terme sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [29 %; 30 %]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

mögliche Deutung:

Der Ausdruck beschreibt die Streckenlänge, die die Person bis zum Zeitpunkt $t = b$ zurücklegt.

mögliche Vorgehensweise:

$$12 + \int_1^b v(t) dt = 15 + 16 \cdot (b - 1,5) \Rightarrow b \approx 1,878$$

Die Laufzeit der Person bis zum Zeitpunkt des Überholens beträgt ca. 1 h 53 min.

Uhrzeit: 12:53 UTC

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine richtige Deutung.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei auch 12:52 UTC als richtig zu werten ist.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

Die Behauptung von Leo stimmt.

mögliche Begründung:

Das Catcher-Car legt bis zum Beginn der 20-km/h-Phase 48 km zurück, daher muss der Läufer zumindest 48 km zurückgelegt haben. Das Catcher-Car legt innerhalb der 20-km/h-Phase weitere 40 km zurück, bevor es die 35-km/h-Phase startet. Daher legt der Läufer höchstens 88 km zurück, wenn er in dieser Phase überholt wird. Somit ist es Leo möglich, ein kleineres Intervall anzugeben. (Das kleinstmögliche Intervall beträgt [48 km; 88 km].)

Die Teilnehmerin wurde während der 20-km/h-Phase des Catcher-Cars überholt.

$$t = 3,5 + \frac{3,72}{20} = 3,686 \text{ h}$$

$$\bar{v} = \frac{51,72}{3,686} \approx 14,03 \text{ km/h}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe, dass die Behauptung von Leo stimmt, und eine richtige Begründung. Die Begründung ist ausreichend, wenn aus ihr klar hervorgeht, dass die Breite des Intervalls durch Vergrößerung der linken Intervallgrenze verringert werden kann, die Angabe eines konkreten Intervalls ist dafür nicht erforderlich.

Grundkompetenz: FA 1.7

- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [13,5; 14,5]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.